
Trabalho Prático 02 - *K-Means*

Atividade Proposta

Nesta atividade você deverá desenvolver uma aplicação de aprendizado não supervisionado utilizando o algoritmo K-Means para agrupar (clustering) dados. O objetivo é compreender, na prática, como o algoritmo forma os grupos e como a escolha do número de clusters afeta o resultado.

O trabalho poderá ser feito individualmente ou em dupla.

Instruções

- Utilize uma ou mais bases de dados adequadas ao K-Means, preferencialmente as bases usadas nos trabalhos anteriores (**iris**), quando aplicável.
- As bases podem ser obtidas no Kaggle ou importadas por bibliotecas que as disponibilizam (por exemplo, o Scikit-learn).
- Desenvolva a aplicação em Python (Google Colab, PyCharm, VS Code, Jupyter Notebook, entre outros).
- Podem ser utilizadas bibliotecas para leitura, tratamento e visualização dos dados, como Pandas, NumPy, Matplotlib e Scikit-learn.

Implementação

- Utilize o algoritmo K-Means para agrupar os dados.
- Execute o algoritmo com diferentes quantidades de clusters (K), analisando como esse parâmetro influencia os agrupamentos.
- Quando aplicável, utilize normalização/padronização dos atributos antes da execução e descreva essa escolha.

Avaliação dos Agrupamentos

Como o K-Means é não supervisionado, a avaliação não deve se limitar à acurácia de um classificador. Apresente, quando aplicável:

- Inércia / Within-Cluster Sum of Squares (WCSS);
- Silhouette Score;
- o Método do Cotovelo (Elbow Method) para auxiliar na escolha do número de clusters;
- a análise dos agrupamentos encontrados.

Quando a base possuir rótulos conhecidos, eles podem ser usados apenas para análise/comparação dos agrupamentos, nunca como entrada do algoritmo.

Visualização

Apresente visualmente os agrupamentos. Quando a base tiver mais de duas dimensões, utilize uma técnica apropriada para representar os dados, como:

- seleção de atributos;
- PCA;
- outra técnica de redução de dimensionalidade devidamente justificada.

Análise

Analise e discuta os resultados, abordando:

- a influência do valor de K e a qualidade dos agrupamentos;
- os resultados do Método do Cotovelo e do Silhouette Score;
- o efeito da normalização;
- as características dos grupos encontrados e as limitações do K-Means.

O que será avaliado

- Implementação/uso correto do K-Means e cumprimento de todos os requisitos.
- Execução com diferentes valores de K e uso do Método do Cotovelo.
- Métricas de agrupamento (WCSS, Silhouette) apresentadas e interpretadas.
- Qualidade da visualização dos clusters.
- Profundidade na análise e clareza do código, do relatório e do vídeo.

Entrega

Entregar um único arquivo nome1_nome2.ZIP

- código da aplicação (.py ou .ipynb);
- relatório em PDF contendo os resultados, a análise e a conclusão;
- vídeo de apresentação do trabalho (coloque o link do vídeo no relatório/slide final).

Observação: a falta de qualquer uma das etapas exigidas (código, relatório ou vídeo) pode levar a nota baixa ou zero.

BOM TRABALHO!